DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE INFRAESTRUTURA

Homelab de Rede e Segurança
Arquitetura baseada em MikroTik

Topologia, segmentação por VLANs, firewall, monitoramento e operação

Autor: João Victor Paixão Zolim
Versão do documento: 1.0
Data: 23 de outubro de 2026
Escopo: Lab doméstico para estudo de Infraestrutura, Blue Team e Red Team

MikroTik RouterOS | VLANs | Proxmox | Security Onion | Zabbix

Sumário

1. Objetivo e escopo
2. Visão geral e o papel do MikroTik
3. Topologia física
4. Inventário de hardware
5. Segmentação lógica (VLANs)
6. Política de firewall entre VLANs
7. Espelhamento de tráfego e Security Onion
8. Monitoramento e observabilidade
9. Acesso remoto (VPN)
10. Operação do dia a dia
11. Fases de implementação
12. Backup e recuperação

1. Objetivo e escopo

Este documento descreve a arquitetura de um homelab doméstico cuja finalidade é servir de ambiente de estudo e de portfólio nas áreas de **Infraestrutura de redes**, **Blue Team** (monitoramento e resposta) e **Red Team** (teste de intrusão). O núcleo da rede é um roteador MikroTik rodando RouterOS, responsável por rotear, segmentar e proteger o ambiente.

O princípio orientador do projeto é o **isolamento**: cada função da rede vive em seu próprio segmento, e a comunicação entre segmentos só ocorre quando explicitamente autorizada. Esse modelo reproduz, em escala doméstica, a prática de uma rede corporativa pequena.

2. Visão geral e o papel do MikroTik

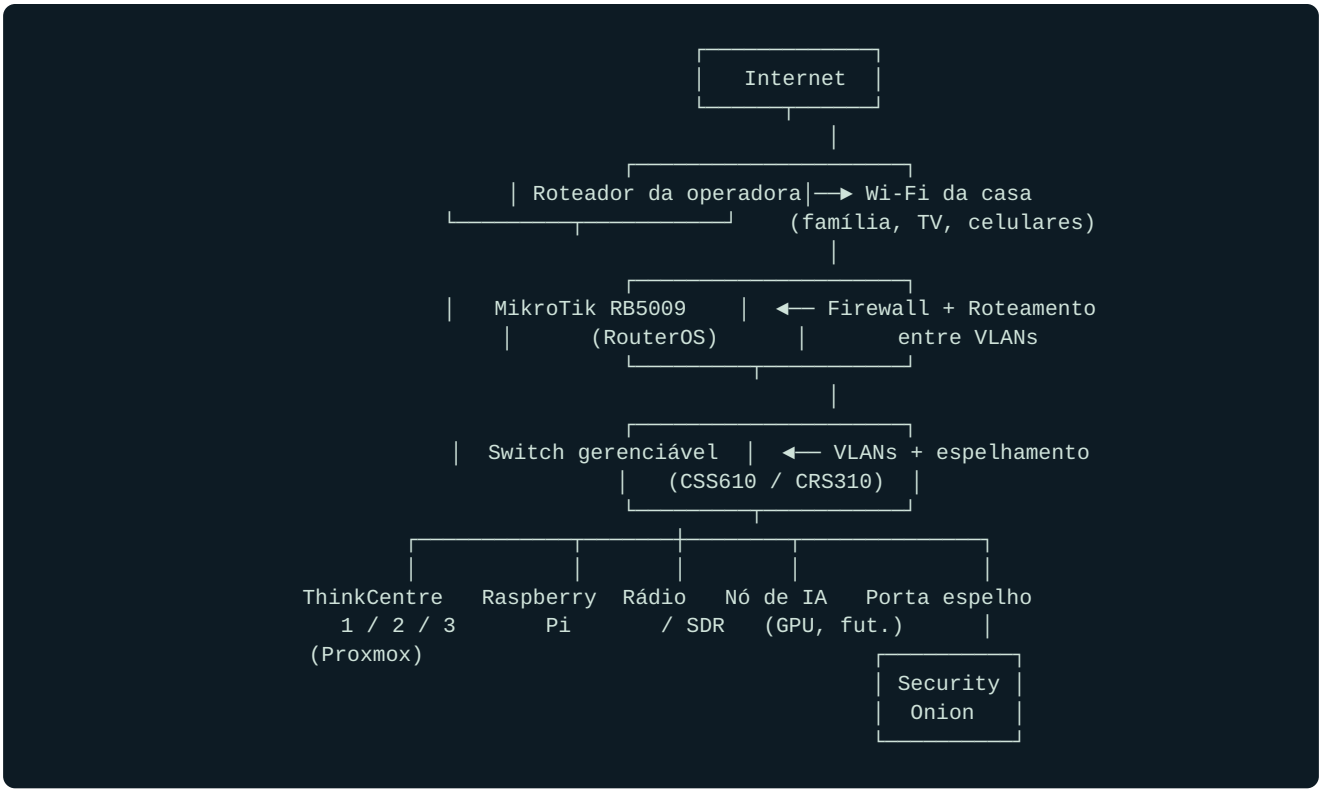
MikroTik é uma fabricante de equipamentos de rede cujo sistema operacional, o **RouterOS** (baseado em Linux), oferece recursos de nível profissional — roteamento dinâmico, firewall granular, VPN, VLANs e QoS — a um custo acessível. No Brasil é o padrão de fato em provedores regionais de internet, o que o torna uma habilidade valiosa para vagas de infraestrutura.

No homelab, o MikroTik desempenha quatro funções centrais:

- **Roteamento** entre as diferentes redes internas (VLANs).
- **Firewall de borda e interno**, aplicando a política de quem pode falar com quem.
- **Concentrador de VPN** (WireGuard) para acesso remoto seguro.
- **Fonte de telemetria**, exportando métricas (SNMP) e logs (Syslog) para o monitoramento.

3. Topologia física

O MikroTik é posicionado **atrás** do roteador da operadora, sem substituí-lo. Assim, qualquer falha de configuração no lab afeta apenas o lab, preservando a conexão da residência.



4. Inventário de hardware

Equipamento	Função	Observação
MikroTik RB5009	Roteador / firewall / VPN	Porta 2.5G e SFP+ 10G; cabe em rack 10"
Switch CSS610 ou CRS310	Switching + port mirroring	CRS310 traz portas 2.5G e RouterOS completo
3× Lenovo ThinkCentre Tiny	Virtualização (Proxmox)	16 GB RAM cada
Raspberry Pi	Controle do rack / serviços leves	Tela e controle de ventoinha
Estação de rádio (SDR)	Recepção ADS-B / satélites	Segmento isolado
Host EPYC + GPUs	IA, transcodificação, Hashcat	Fase futura

5. Segmentação lógica (VLANs)

A rede é dividida em segmentos lógicos. A faixa `10.10.x.0/24` foi escolhida de modo que o terceiro octeto corresponda ao ID da VLAN, facilitando a leitura.

VLAN	Nome	Rede	Conteúdo
10	Gerência (MGMT)	10.10.10.0/24	Winbox, Proxmox, Raspberry Pi, IPMI do EPYC

20	Servidores	10.10.20.0/24	Zabbix, Grafana, Kiwix, Jellyfin
30	Rádio / Sensores	10.10.30.0/24	SDR, ADS-B, SatNOGS, sensores ambientais
40	Lab ofensivo	10.10.40.0/24	Kali, VMs vulneráveis, Hashcat
50	IA / GPU	10.10.50.0/24	Host EPYC, containers de IA, transcodificação
99	Espelho (SPAN)	sem IP	Tráfego copiado para o sensor do Security Onion
1	Casa	rede da operadora	Família, TV, celulares (fora do controle do lab)

> **Nota:** a VLAN 99 não possui endereço IP. Ela apenas transporta o tráfego copiado pelo espelhamento de porta até a interface de escuta do sensor, que opera em modo passivo.

6. Política de firewall entre VLANs

A política segue o princípio **negar por padrão, permitir por exceção**: todo o tráfego entre VLANs é bloqueado, e apenas os fluxos necessários são liberados.

Origem → Destino	Permitido	Justificativa
Gerência (10) → todas	**SIM**	Administração central de todo o ambiente
Todas → Gerência (10)	**NÃO**	Ninguém deve alcançar o plano de controle
Servidores (20) → internet	**SIM***	Atualizações e feeds (portas específicas)
Rádio (30) → internet	**SIM***	Envio de dados ADS-B / satélite (destinos liberados)
Rádio (30) → resto do lab	**NÃO**	Sensor comprometido não contamina a rede
Lab ofensivo (40) → qualquer VLAN	**NÃO**	O lab opera em isolamento total (jaula)
Lab ofensivo (40) → internet	**NÃO***	Evita que VM vulnerável vire ponte de ataque
IA / GPU (50) → Servidores (20)	**SIM**	Alimentar painéis e armazenar resultados
Casa (1) → Servidores (20)	**SIM***	Acesso só a Kiwix / Jellyfin
Casa (1) → resto do lab	**NÃO**	A casa não enxerga o lab
Lab → Casa	**NÃO**	E o lab não enxerga a casa

* Liberação restrita a portas ou destinos específicos.

> **Regra de ouro:** a VLAN 40 (lab ofensivo) é isolada de tudo. É nela que se executam serviços propositalmente vulneráveis; ela não deve ter rota para nenhum outro segmento, exceto o que for habilitado manualmente durante um exercício controlado.

Exemplo de configuração (RouterOS)

Trecho ilustrativo da criação das VLANs sobre a bridge e de uma regra de isolamento. Deve ser adaptado às interfaces reais do equipamento.

```
# --- VLANs sobre a bridge ---
/interface bridge vlan
add bridge=bridge1 tagged=bridge1,ether2 vlan-ids=10 # MGMT
add bridge=bridge1 tagged=bridge1,ether2 vlan-ids=20 # Servidores
add bridge=bridge1 tagged=bridge1,ether3 vlan-ids=40 # Lab ofensivo

# --- Interfaces L3 (gateway de cada VLAN) ---
/interface vlan
add interface=bridge1 name=vlan40-lab vlan-id=40
/ip address
add address=10.10.40.1/24 interface=vlan40-lab

# --- Firewall: isola o lab ofensivo ---
/ip firewall filter
add chain=forward action=drop \
    in-interface=vlan40-lab out-interface=!vlan40-lab \
    comment="Bloqueia saida do lab ofensivo"
```

7. Espelhamento de tráfego e Security Onion

O switch gerenciável realiza **port mirroring** (espelhamento): o tráfego das portas de interesse — tipicamente o uplink de internet e as VLANs de servidores e do lab ofensivo — é copiado para uma porta de destino, onde está conectada a interface de captura do **Security Onion**.

Essa interface de captura não recebe endereço IP e opera em modo promíscuo (apenas escuta). Por não ser endereçável, o sensor fica invisível na rede e não pode ser atacado por esse caminho. O Security Onion analisa o tráfego e gera alertas para eventos como varredura de portas, conexões a destinos maliciosos conhecidos e consultas DNS suspeitas.

8. Monitoramento e observabilidade

A camada de observação combina três fontes:

- **SNMP → Zabbix:** o MikroTik e os servidores expõem métricas (CPU, memória, tráfego por interface, status de link). O Zabbix coleta periodicamente e dispara alertas.
- **Syslog → SIEM:** os logs do firewall (o que foi permitido e bloqueado) são enviados para análise centralizada.
- **Grafana:** consolida as métricas em painéis visuais para inspeção rápida do estado do ambiente.

> Um projeto de portfólio que monitora **roteador + firewall + IDS** é substancialmente mais convincente do que o monitoramento de uma única máquina, pois demonstra visão de ambiente completo.

9. Acesso remoto (VPN)

O acesso externo é feito por **WireGuard** configurado no próprio MikroTik. A partir de um celular, notebook ou do cyberdeck, o operador se conecta à VPN e acessa os painéis e serviços como se estivesse na rede local.

> **Atenção ao CGNAT:** se a operadora utilizar CGNAT (comum no Brasil), a VPN de entrada não funcionará diretamente. As alternativas são: solicitar IP público à operadora, usar IPv6, ou empregar uma VPS como ponto intermediário de conexão.

10. Operação do dia a dia

Após a configuração inicial, o MikroTik opera de forma autônoma e contínua. A rotina do operador concentra-se em observação e ajustes.

Rotinas automáticas

- A estação de rádio recebe e envia dados continuamente, restrita à sua VLAN.
- O Security Onion inspeciona o tráfego espelhado e registra alertas.
- O Zabbix consulta os dispositivos a cada poucos minutos e notifica anomalias.
- Os logs de firewall seguem para o SIEM.

Rotina do operador

- **Diária (~5 min):** conferir painéis no Grafana, alertas do Security Onion e consumo por VLAN.
- **Estudo (Red/Blue):** subir VMs vulneráveis na VLAN 40, executar o ataque e, em seguida, investigar os alertas gerados — treino simultâneo de ataque e defesa.
- **Fora de casa:** conectar-se via WireGuard para acompanhar o ambiente.
- **Expansão:** ao adicionar um equipamento, criar a VLAN, conectar a porta do switch e definir as regras de firewall (~10–15 min via Winbox).

Manutenção periódica

Periodicidade	Tarefa
Semanal	Revisar alertas e ajustar regras que geram falso positivo
Mensal	Atualizar o RouterOS e gerar backup da configuração
Sob demanda	Em caso de falha, restaurar o backup — apenas o lab é afetado

11. Fases de implementação

1. **VLAN 10 + 20:** estabelecer gerência e servidores; subir Proxmox e Zabbix e confirmar a administração.
2. **VLAN 30:** integrar a estação de rádio já isolada.
3. **VLAN 99 + Security Onion:** ativar o espelhamento e validar a captura de tráfego.
4. **VLAN 40:** criar a jaula do lab ofensivo e **testar o isolamento** (uma tentativa de ping para outra VLAN deve falhar).
5. **VLAN 50:** integrar o nó de GPU quando disponível.

12. Backup e recuperação

A configuração do RouterOS deve ser exportada regularmente com o comando `/export`, que gera um arquivo de texto legível contendo toda a configuração (sem as senhas). Esse arquivo pode ser versionado em um repositório Git, servindo tanto como backup quanto como documentação de portfólio.

```
# Exporta a configuração sem dados sensiveis
/export hide-sensitive file=backup-config

# Backup binario completo (restauravel no mesmo hardware)
/system backup save name=backup-full
```

Em caso de falha ou bloqueio de acesso, o equipamento é redefinido e a configuração é reimportada, retornando o lab ao estado anterior em poucos minutos — sem impacto para a rede residencial.

Documento gerado para fins de estudo e portfólio. As faixas de IP, interfaces e regras apresentadas são modelos de referência e devem ser adaptadas ao hardware e ao ambiente reais antes da implementação.